EP2 BT1211 — Colli 2026

1. BALANCES Y MODELOS

Ecuación universal: $\frac{\Delta X}{\Delta t} = \sum \text{entradas} - \sum \text{salidas} + \sum \text{generación} - \sum \text{consumo}$

Estado estacionario: $\frac{\Delta X}{\Delta t} = 0$. Pasos: (1) vol. ctrl, (2) var. estado, (3) flujos E/S, (4) gen/consumo, (5) balance en palabras→ecuación, (6) unidades.

Modelos poblacionales

Exponencial: $\frac{\Delta X}{\Delta t} = (n-m)X = cX$. Si $c>0$ crece, $c<0$ decrece, $c=0$ equilibrio.

Logístico: $\frac{\Delta X}{\Delta t} = gX(1-X/k)$. $X \ll k$: exponencial. $X \approx k$: se estabiliza (curva S). Siempre empuja hacia k.

Lotka-Volterra (presa A, depr. T):

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = \alpha A - \beta AT \qquad \frac{\Delta T}{\Delta t} = \gamma AT - \delta T$$

αA=nacim. presa; βAT=muerte presa (depr.); γAT=nacim. depr.; δT=muerte depr. Oscilaciones con desfase (peak T va *después* del peak A).

Reacción $A + 2B \xrightarrow{k} C$: $\frac{\Delta A}{\Delta t} = -k[A][B]^2$, $\frac{\Delta B}{\Delta t} = -2k[A][B]^2$, $\frac{\Delta C}{\Delta t} = +k[A][B]^2$

Zombie (Act. 6): H, Z, M

$\frac{dH}{dt} = \Pi - \delta H - \beta HZ$; $\frac{dZ}{dt} = \beta HZ - \alpha HZ + \gamma M$; $\frac{dM}{dt} = \delta H - \gamma M$

EE sin Π, δ: $-\beta HZ = 0 \Rightarrow H = 0$ ó $Z = 0$. **No coexisten.**

Estrategias: aislar⇒ $\beta \downarrow$; destruir cadáveres⇒ $-\kappa M$ en $\frac{dM}{dt}$.

Piscina (Act. 5)

$\frac{d(M_2V_2)}{dt} = Q_1M_1 - Q_2M_2$. Sin desperfecto: $M_1 \approx 0$. Con desp.: $M_1 = 0{,}85M_0$.

FM en tubería: ΔP hidrostática (piscina 2 está 20 m abajo)⇒ espontáneo, sin energía externa.

2. SISTEMAS DE CONTROL

Componentes: Sensor (mide), Controlador ($e = SP - Y$, decide), Actuador (ejecuta), Proceso, Comunicación, Perturbación.

Lazo abierto: sin retroalim., no corrige. Ej: tostadora. **Lazo cerrado:** con retroalim., corrige. Ej: termostato.

Feedback negativo: opone la perturbación, homeostasis. Ej: glucosa↑⇒insulina↑⇒glucosa↓. Operón TRP: TRP alto⇒represor activo⇒transcripción OFF.

Feedback positivo: amplifica hasta evento final. Ej: parto (oxitocina↑⇒contracciones↑), coagulación, Spotify.

Control adaptativo: controlador ajusta sus propios parámetros. Ej: SNA (simpático/parasimpático), drones, reactor nuclear.

Ducha automática (Act. 6)

$e = T_{\text{des}} - T_{\text{med}}$. **Proporcional:** $m = Ke$ (gradual, converge suave al SP, *más realista*). **On-Off:** $m = \pm m^+$ según signo de e (oscila bruscamente). Si $K<0$: feedback positivo⇒inestable.

3. TRANSPORTE DE MASA

Resist. $= \frac{\text{FM}}{\text{Flujo}}$. FM: Voltaje→corriente; ΔP →caudal; ΔT →calor; ΔC →masa.

Pasivo: a favor del gradiente (sin ATP). Activo: contra gradiente (con ATP).

Difusión — Ley de Fick

Flujo $= \frac{D_{\text{dif}} \cdot A \cdot \Delta C}{d}$. Bio optimiza: $A \uparrow$ (vellosidades, capilares) ó $d \downarrow$ (membranas finas).

Convección — Hagen-Poiseuille

$Q = \frac{\pi D^4 \Delta P}{128 L \mu}$ ó $\Delta P = \frac{128 L \mu Q}{\pi D^4}$

$Q \propto D^4$ y $Q \propto 1/L$. Reducir D a la mitad: $Q \div 16$. Duplicar L: $Q \div 2$. **Reducir D es 8× más efectivo que duplicar L.**

Viscosidad

Newtoniano: μ constante (agua). No-newtoniano: *Pseudoplástico*: $\mu \downarrow$ con esfuerzo (**sangre**, kétchup). *Dilatante*: $\mu \uparrow$ (almidón). *Tixotrópico*: $\mu \downarrow$ con tiempo (yogurt).

Hemodiálisis (Aux. 3)

$F = k_0 A(C_{U,\text{sangre}} - C_{U,\text{diális.}})$. Para no perder glucosa: agregar glucosa al dializado ($\Delta C_{\text{glucosa}} = 0$). Si falla bomba: sangre no se renueva⇒gradiente local cesa⇒transferencia cesa.

Contracorriente (Gaviotas)

Arteria caliente baja ‖ vena fría sube⇒conducción continua entre vasos. Sangre fría se calienta antes de llegar al cuerpo. Extremidades frías, núcleo caliente. Ahorra energía.

4. ENERGÍA Y TERMODINÁMICA

1ª ley: energía no se crea/destruye. 2ª ley: entropía del universo↑. Sistema abierto: intercambia materia y energía (organismos vivos). Célula mantiene orden interno gastando ATP⇒genera calor⇒entropía del entorno↑⇒cumple 2ª ley global.

ATP ($\Delta G \approx -30{,}5$ kJ/mol): catabolismo (degradación, exergónico)→ATP→anabolismo (síntesis, endergónico). Acoplamiento: reacción desfavorable se arrastra con hidrólisis de ATP ($\Delta G_{\text{neto}} < 0$).

Fotosíntesis: $6CO_2 + 6H_2O + h\nu \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. Resp. celular: inversa, genera 36 ATP/glucosa.

Transferencia de calor

Conducción (contacto directo), Convección (movimiento fluido), Radiación (sin medio). Sudoración: ∼27% calor corporal. Agua alto calor específico⇒evaporación absorbe calor latente⇒enfría piel. Fiebre: suprime sudoración (defiende SP alto).

Superficie/Volumen y tamaño

Esfera radio r: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$. $\frac{\text{pérdida}(\propto r^2)}{\text{generación}(\propto r^3)} \propto \frac{1}{r}$.

Animal grande: pierde relativamente menos calor⇒metabolismo lento relativo. Animal pequeño: pierde más⇒metabolismo acelerado. Dino grande: ventaja evolutiva (menos gasto en termogénesis + temp. interna intermedia).

Ecosistemas (niveles tróficos)

Luz solar→productores (< 2%)→consumidores (∼ 10% del anterior)→descomponedores. Cada nivel pierde calor⇒máx. 4-5 niveles. $\eta = \frac{\text{trabajo}}{\text{trabajo+calor}}$.

5. ESTADÍSTICA

Descriptiva: describe/resume datos. Inferencial: infiere sobre población desde muestra.

Tendencia central: Media $\bar{x}$ (sensible a outliers), Mediana (**robusta**, usar con sueldos/robos), Moda (más frecuente).

Dispersión: σ^2 (varianza), σ (desv. est.). $\bar{x} \pm \sigma \approx 68\%$ datos; $\bar{x} \pm 2\sigma \approx 95\%$. Mayor σ =mayor riesgo. **Promedio solo NO basta: catalizador 10% promedio necesita también σ.**

Correlación: $\rho \in [-1, 1]$. **Correlación ≠ Causalidad.** Ej: helado y polio correlacionan (ambos con verano), pero helado no causa polio. Muestra pequeña⇒covarianza poco representativa.

Test de hipótesis

H_0: hipótesis nula (caso base). H_1: alternativa. Se rechaza H_0 si los datos son muy extremos asumiendo H_0 cierta.

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Aceptamos H_0	OK	Error Tipo II (
Rechazamos H_0	Error Tipo I (FP)	OK

Error I = falso positivo (acusar sin razón). Error II = falso negativo (no detectar problema real).

Ej. combustible: H_0=entrega bien. Error I: acusar injustamente. Error II: no detectar que roba.

Errores experimentales: Sistemático (siempre mismo lado; fix: calibrar). Aleatorio (variabilidad; fix: muestra más grande).

6. APLICACIONES INDUSTRIALES

Ingeniería genética

Híbrido: cruza natural (muchos genes, no regulado). Transgénico: 1 gen, altamente regulado. En Chile: no producir GMO para consumo local.

5 pasos: Aislar gen→vector (plásmido)→transformar huésped→cultivo→p

Ej: Insulina en *E. coli*: 100% compatible.

Transformación: transitoria (plásmido independiente) o estable (integrado genoma).

GFP: marcador fluorescente para verificar transformación exitosa.

Enzimas y bioprocesos

Ventajas: no tóxicas, específicas, condiciones moderadas. Desventajas: costo, inestabilidad.

Lácteos: Lactasa. Quesos: Quimosina. Jugos/vino: Pectinasas. Papel: Xilanasas (blanquean sin cloro). Detergentes: Proteasas/Lipasas.

Tratamiento residuos: Aerobio (lodos activados, O_2+bacterias). Anaerobio (biogás CH_4, fertilizantes). Biolixiviación: bacterias litotróficas disuelven sulfuros de cobre (Minera Escondida, Spence, Radomiro Tomic).

7. BIOMIMÉTICA

Nivel aplicación	Forma / Proceso / Sistema
Escala	Micro / Meso / Macro
Abstracción	Literal (fiel) / Metafórico (concepto abstracto)

Ejs: Velcro (cardos), Tren bala (martín pescador), Lotus (microestructura hoja), Velcro (literal/forma/macro).
Cómo responder Act. 4: (a) descripción + relación, (b) escala + justif., (c) abstracción + justif., (d) nivel aplicación + justif.

8. IMPACTO DIFERENCIADO (GÉNERO)

Recurrente. Estructura: (1) estereotipos/roles (quién se expone y por qué), (2) consecuencias diferenciadas (salud+NSE+roles domésticos), (3) causa técnica (vía: difusión piel ó convección inhalación, sin energía externa).
Variables: sexo (biológico), género (sociocultural), edad (etapas desarrollo), NSE (exposición, acceso). Ej MTBE: embarazadas⇒descendencia; niños⇒más vulnerables; bajo NSE⇒cerca de fuentes contaminantes.

CHECKLIST FINAL

- ☐ Balance E−S+G−C=Acum (EE: Acum= 0).
- ☐ Lazo abierto/cerrado; feedback+vs−; identificar los 5 componentes.
- ☐ Fick: Flujo= $D \cdot A \cdot \Delta C/d$. HP: $Q \propto D^4$, $Q \propto 1/L$.
- ☐ Pérdida calor$\propto r^2$; generación$\propto r^3$; ratio$\propto 1/r$.
- ☐ Mediana robusta; σ necesaria; correlación≠causalidad.
- ☐ Error Tipo I (FP) vs. II (FN); sist. vs. aleatorio.
- ☐ Pasos ing. gen.: gen→vector→huésped→cultivo→purificación.
- ☐ Biomimética: aplicación/escala/abstracción.
- ☐ Género: roles→consecuencias→causa técnica.